

Miguel Augusto Cesário Honda - 12321BCC010

Tiago Urquiza Resende - 12321BCC030

Tabela de Tokens

Token	regex/EBNF	Exemplos válidos	Regras
Identificador	letra (dígito letra ” _ ”)*	x, x67, maya_prof	Case-sensitive; sem limite. Começa com letra
Palavra reservada	letra+	if, else, for, double	Case-sensitive; ver lista de palavras reservadas.
String	“ (qualquer caractere ≠ ”)* ”	“Bom dia”, “Hello World”, “Tiago Maya”	Sem caractere de escape; declarar erro caso não feche a linha.
Operador	caractere caractere?	=, ==, <, <=, >, >=, +	Ver lista de operadores.
Delimitador	“(“ “)” “{“ “}” “,” “;”	(,), {, }, :, ;	Sempre um único caractere.
Literal numérico	dígito+ (“.”dígito+)?	67, 69, 420, 3.14, 92.10123	Sem notação científica e hexadecimal.

Alfabeto

Tipo	
Letras	[a-z], [A-Z].
Caracteres	[ponto, vírgula, “, =, -, +, _, /, *, <, >, !, &, , ;, (,), {, }]
Dígitos	[0-9]
Espaço	[espaço em branco, \r, \t, \n]

Palavras Reservadas

if, else, for, while, int, float, double, string, exit, return, class, bool, char

Operadores

=	Designa “valor” à um identificador.
==	Comparação de igualdade.
!=	Comparação de diferença.
<	Menor que.
<=	Menor ou igual que.
>	Maior que.
>=	Maior ou igual que.
&&	E lógico.
	OU lógico.
+	Soma
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão

Comentários:

- **Comentários de linha:** Começa com “//” e vai até a próxima quebra de linha
- **Comentários de Bloco:** Começa com “/*” e termina no próximo “*/”]

Erros Léxicos:

- String não fechada até \n ou EOF;
- Comentário de bloco não fechado até EOF;
- Caractere não existente;
- Literal numérico malformado;
- Operador incompleto/incorreto.

Perguntas:

1. **Qual é o alfabeto de entrada (que caracteres são válidos em algum ponto de algum token)?** O alfabeto de entrada é o conjunto finito dos caracteres que podem ser reconhecidos pelo scanner. A tabela Alfabeto, proposta anteriormente, indica os caracteres que o scanner reconhece.

2. **A linguagem é case-sensitive? Palavras reservadas e identificadores seguem a mesma regra de maiúsculas/minúsculas?** Sim, a linguagem é case-sensitive, tanto para palavras reservadas e identificadores. Além disso, ambas seguem a mesma regra de maiúscula/minúscula.
3. **Como são delimitados espaços em branco e comentários (linha e/ou bloco)? Comentários de bloco podem ser aninhados?** Os espaços em branco são delimitados por *espaços*, *tabs* e *quebras de linha*, além de não gerarem tokens. Ou seja, o scanner só avança o cursor ao ver um desses.
O comentário reconhece o marcado `//` e avança até a próxima quebra de linha (`\n`). Entretanto, para aninhá-lo como comentário de bloco `/*...*/` é necessário um `%state`, pois ele ignora tudo que vê até chegar no `*/`, o que faz sair desse estado. Logo, não será aceito aninhamento para comentários.
4. **Para operadores com forma composta (ex.: `=` vs. `==`), qual é a regra de desambiguação — "maximal munch": o scanner sempre tenta consumir o prefixo válido mais longo antes de decidir o token.** Tanto para operadores, quanto para qualquer outro token, o scanner sempre consome o maior prefixo. No caso do operador, segue-se a regra do peek, o que faz o scanner espiar o próximo caractere sem consumi-lo.
5. **Quais são exatamente as palavras reservadas da linguagem (lista fechada, não apenas exemplos)?** Resposta na lista de Palavras Reservadas.

Declaração do Uso de IA

Foi usada IA nesse trabalho para verificar se tudo o que foi pedido foi cumprido e para auxílio com os testes do código (validação).